



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
05-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A medium having dielectric constant $K > 1$ fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area, and the distance between them is d . The capacitor is connected to a battery of voltage V , as shown in Figure (a). Now, both the plates are moved by a distance of $\frac{d}{2}$ from their original positions, as shown in Figure (b).

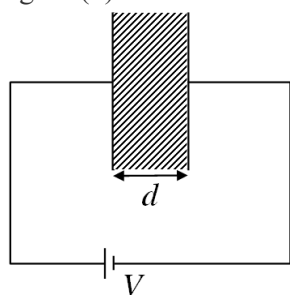


Figure (a)

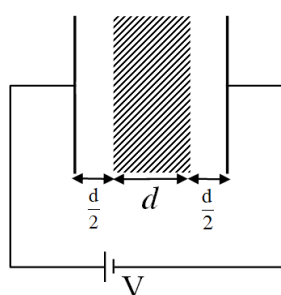
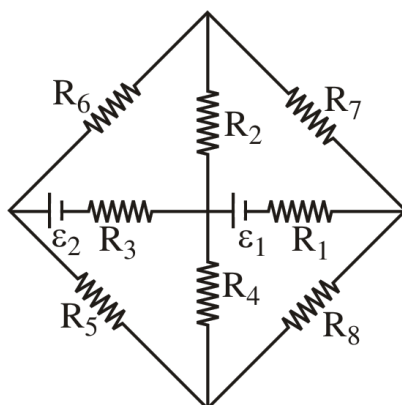


Figure (b)

In the process of going from the configuration depicted in Figure (a) to that in Figure (b), which of the following statement(s) is(are) correct?

- (A) The electric field inside the dielectric material is reduced by a factor of K .
- (B) The capacitance is decreased by a factor of $\frac{1}{K+1}$.
- (C) The voltage between the capacitor plates is increased by a factor of $(K+1)$.
- (D) The work done in the process **DOES NOT** depend on the presence of the dielectric material.

2. The figure shows a circuit having eight resistances of $1\ \Omega$ each, labelled R_1 to R_8 , and two ideal batteries with voltages $\varepsilon_1 = 12\text{ V}$ and $\varepsilon_2 = 6\text{ V}$.

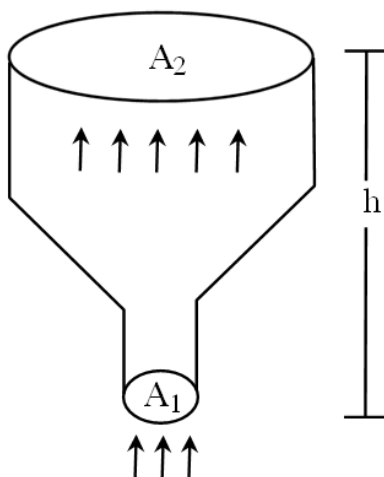


Which of the following statement(s) is(are) correct?

- (A) The magnitude of current flowing through R_1 is 7.2 A .
- (B) The magnitude of current flowing through R_2 is 4.8 A .
- (C) The magnitude of current flowing through R_3 is 1.2 A .
- (D) The magnitude of current flowing through R_5 is 2.4 A .

Space for Rough Work

3. An ideal gas of density $\rho = 0.2 \text{ kg m}^{-3}$ enters a chimney of height h at the rate of $\alpha = 0.8 \text{ kg s}^{-1}$ from its lower end, and escapes through the upper end as shown in the figure. The cross-sectional area of the lower end is $A_1 = 0.1 \text{ m}^2$ and the upper end is $A_2 = 0.4 \text{ m}^2$. The pressure and the temperature of the gas at the lower end are 600 Pa and 300 K , respectively, while its temperature at the upper end is 150 K . The chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ and the ratio of specific heats of the gas $\gamma = 2$. Ignore atmospheric pressure.

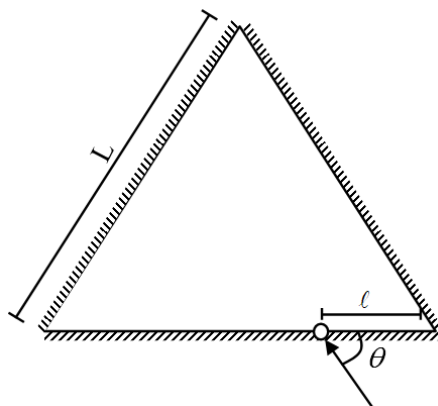


Which of the following statement(s) is(are) correct?

- (A) The pressure of the gas at the upper end of the chimney is 150 Pa .
- (B) The velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40 ms^{-1} and at the upper end is 20 ms^{-1} .
- (C) The height of the chimney is 360 m .
- (D) The density of the gas at the upper end is 0.05 kg m^{-3} .

Space for Rough Work

4. Three plane mirrors form an equilateral triangle with each side of length L . There is a small hole at a distance $\ell > 0$ from one of the corners as shown in the figure. A ray of light is passed through the hole at an angle θ and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of light lie on the same plane.

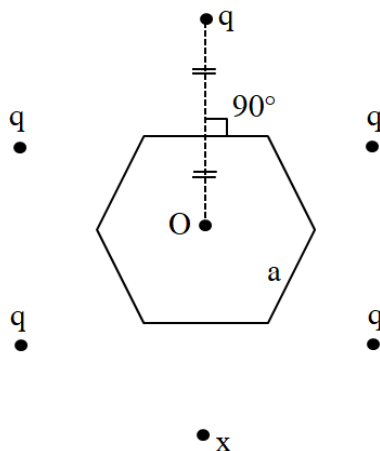


Which of the following statement(s) is(are) correct?

- (A) The ray of light will come out for $\theta = 30^\circ$, for $0 < \ell < L$.
- (B) There is an angle for $\ell = \frac{L}{2}$ at which the ray of light will come out after two reflections.
- (C) The ray of light will **NEVER** come out for $\theta = 60^\circ$, and $\ell = \frac{L}{3}$.
- (D) The ray of light will come out for $\theta = 60^\circ$, and $0 < \ell < \frac{L}{2}$ after five reflections.

Space for Rough Work

5. Six charges are placed around a regular hexagon of side length a as shown in the figure. Five of them have charge q , and the remaining one has charge x . The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side.



Which of the following statement(s) is(are) correct in SI units?

- (A) When $x = q$, the magnitude of the electric field at O is zero.
- (B) When $x = -q$, the magnitude of the electric field at O is $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$.
- (C) When $x = 2q$, the potential at O is $\frac{7q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$.
- (D) When $x = -3q$, the potential at O is $\frac{3q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$.
6. The binding energy of nucleons in a nucleus can be affected by the pairwise Coulomb repulsion. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton be E_b^p and the binding energy of a neutron be E_b^n in the nucleus. Which of the following statement(s) is(are) correct?
- (A) $E_b^p - E_b^n$ is proportional to $Z(Z-1)$ where Z is the atomic number of the nucleus.
- (B) $E_b^p - E_b^n$ is proportional to $A^{1/3}$ where A is the mass number of the nucleus.
- (C) $E_b^p - E_b^n$ is positive.
- (D) E_b^p increases if the nucleus undergoes a beta decay emitting a positron.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

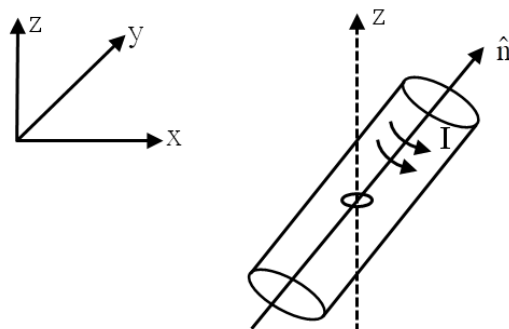
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A small circular loop of area A and resistance R is fixed on a horizontal xy -plane with the center of the loop always on the axis $\hat{n}$ of a long solenoid. The solenoid has m turns per unit length and carries current I counterclockwise as shown in the figure. The magnetic field due to the solenoid is in $\hat{n}$ direction. List-I gives time dependences of $\hat{n}$ in terms of a constant angular frequency ω . List-II gives the torques experienced by the circular loop at time $t = \frac{\pi}{6\omega}$, Let $\alpha = \frac{A^2 \mu_0^2 m^2 I^2 \omega}{R}$. Which one of the following options is correct?



List-I		List-II	
(I)	$(\sin \omega t \hat{j} + \cos \omega t \hat{k})$	(P)	0
(II)	$(\sin \omega t \hat{i} + \cos \omega t \hat{j})$	(Q)	$-\frac{\alpha}{4} \hat{i}$
(III)	$(\sin \omega t \hat{i} + \cos \omega t \hat{k})$	(R)	$\frac{3\alpha}{4} \hat{i}$
(IV)	$(\cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{k})$	(S)	$\frac{\alpha}{4} \hat{j}$
		(T)	$-\frac{3\alpha}{4} \hat{j}$

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T

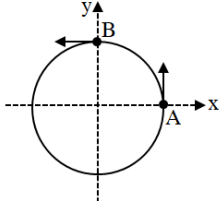
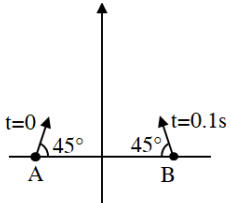
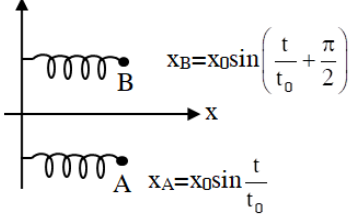
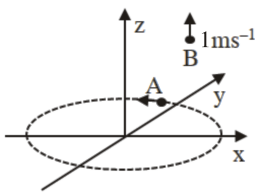
(B) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

8. List I describes four systems, each with two particles A and B in relative motion as shown in figure. List II gives possible magnitudes of their relative velocities (in ms^{-1}) at time $t = \frac{\pi}{3}$ s. Which one of the following options is correct?

List-I		List-II	
(I)	A and B are moving on a horizontal circle of radius $\sqrt{5}m$ with uniform angular speed $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$. The initial angular positions of A and B at time $t = 0$ are $\theta = 0$ and $\theta = \frac{\pi}{2}$ respectively. 	(P)	$\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$
(II)	Projectiles A and B are fired (in the same vertical plane) at $t = 0$ and $t = 0.1$ s respectively, with the same speed $v = \frac{5\pi}{\sqrt{2}} \text{ m s}^{-1}$ and at 45° from the horizontal plane. The initial separation between A and B is large enough so that they do not collide, ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$). 	(Q)	$\frac{(\sqrt{3} - 1)}{\sqrt{2}}$
(III)	Two harmonic oscillators A and B moving in the x direction according to $x_A = x_0 \sin \frac{t}{t_0}$ and $x_B = x_0 \sin \left(\frac{t}{t_0} + \frac{\pi}{2} \right)$ respectively, starting from $t = 0$. Take $x_0 = 1 \text{ m}$, $t_0 = 1 \text{ s}$. 	(R)	$\sqrt{10}$
(IV)	Particle A is rotating in a horizontal circular path of radius 1 m on the xy plane, with constant angular speed $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$. Particle B is moving up at a constant speed 1 m s^{-1} in the vertical direction as shown in the figure. (Ignore gravity.) 	(S)	$\sqrt{2}$
		(T)	$\sqrt{25\pi^2 + 1}$

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow T; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow R$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow T; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

(D) $I \rightarrow T; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

9. List I describes thermodynamic processes in four different systems. List II gives the magnitudes (either exactly or as a close approximation) of possible changes in the internal energy of the system due to the process. Which one of the following options is correct ?

List-I		List-II	
(I)	2×10^{-3} kg of water at 100°C is converted to steam at the same temperature, at a pressure of 10^5 Pa . The volume of the system changes from 10^{-6} m^3 to 10^{-3} m^3 in the process. Latent heat of water = 2250 kJ/kg .	(P)	2 kJ
(II)	0.1 moles of a rigid diatomic ideal gas with volume V at temperature 500 K undergoes an isobaric expansion to volume $3V$. Assume $R = 8.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.	(Q)	7 kJ
(III)	One mole of a monatomic ideal gas is compressed adiabatically from volume $V = \frac{1}{3} \text{ m}^3$ and pressure 2 kPa to volume $\frac{V}{8}$	(R)	4 kJ
(IV)	Three moles of a diatomic ideal gas whose molecules can vibrate, is given 9 kJ of heat and undergoes isobaric expansion.	(S)	5 kJ
		(T)	3 kJ

(A) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ Q

(B) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T

Space for Rough Work

10. List I contains four combinations of two lenses (1 and 2) whose focal lengths (in cm) are indicated in the figures. In all cases, the object is placed 20 cm from the first lens on the left, and the distance between the two lenses is 5 cm. List II contains the positions of the final images. Which one of the following options is correct ?

List-I		List-II	
(I)		(P)	Final image is formed at 7.5 cm on the right side of lens 2.
(II)		(Q)	Final image is formed at 60.0 cm on the right side of lens 2.
(III)		(R)	Final image is formed at 30.0 cm on the left side of lens 2.
(IV)		(S)	Final image is formed at 6.0 cm on the right side of lens 2.
		(T)	Final image is formed at 30.0 cm on the right side of lens 2.

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ T

(B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

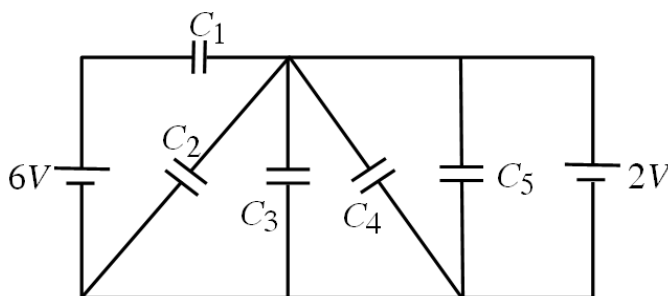
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

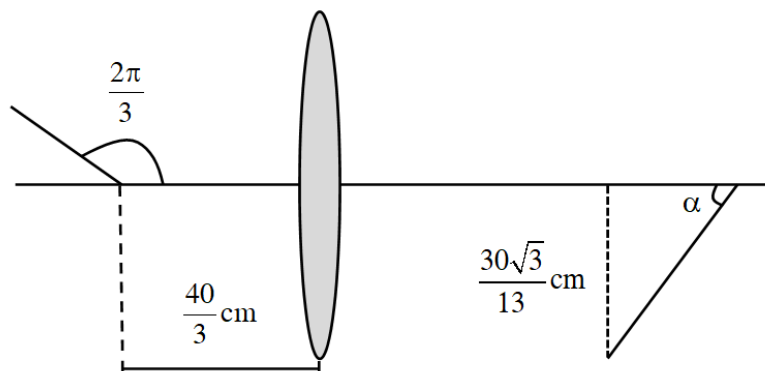
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Two spherical stars A and B have densities ρ_A and ρ_B , respectively. Their radius R_A and R_B are related as $5R_A^3 = 2R_B^3$ and their masses M_A and M_B are related by $M_B = 2M_A$. Due to an interaction process, star A loses some of its mass, so that its radius is halved, while its spherical shape is retained, and its density remains ρ_A . The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B with the density of the shell being ρ_A . If v_A and v_B are the escape velocities from A and B after the interaction process, the ratio $\frac{v_B}{v_A} = \sqrt{n}$. The value of n is _____.
- The minimum kinetic energy needed by an alpha particle to cause the nuclear reaction ${}^{16}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{19}_8\text{O}$ in a laboratory frame is n (in MeV). Assume that ${}^{16}_7\text{N}$ is at rest in the laboratory frame. The masses of ${}^{16}_7\text{N}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^1_1\text{H}$ and ${}^{19}_8\text{O}$ can be taken to be 16.004 u , 4.003 u , 1.008 u and 19.003 u , respectively, where $1\text{ u} = 930\text{ MeV}c^{-2}$. The value of n is _____.
- In the following circuit $C_1 = 12\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = C_3 = 2\text{ }\mu\text{F}$ and $C_4 = C_5 = 2\text{ }\mu\text{F}$. The Charge stored in C_3 is _____ μC .



Space for Rough Work

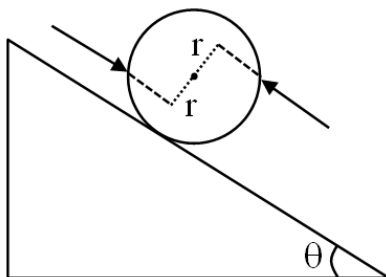
4. A rod of length 2 cm makes an angle $\frac{2\pi}{3}$ rad with the principal axis of a thin convex lens. The lens has a focal length of 10 cm and is placed at a distance of $\frac{40}{3}\text{ cm}$ from the object as shown in the figure. The height of the image is $\frac{30\sqrt{3}}{13}\text{ cm}$ and the angle made by it with respect to the principal axis is α rad. The value of α is $\left(\frac{\pi}{2n}\right)$ rad, where n is _____.



5. At time $t = 0$, a disk of diameter 4 m starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of $\alpha = \frac{2}{3}\text{ rad s}^{-2}$. A small stone is stuck to the disk. At $t = 0$, it is at the contact point of the disk and the plane. Later, at time $t = \sqrt{\pi}\text{ s}$, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height (in m) reached by the stone measured from the plane is $\frac{1}{2} + \frac{x}{10}$. The value of x is _____. [Take $g = 10\text{ m s}^{-2}$.]

Space for Rough Work

6. A solid sphere of mass 1 kg and radius 1 m rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination $\theta = 30^\circ$ from the horizontal. Two forces of magnitude 1 N each, parallel to the incline, act on the sphere, both at distance $r = 0.5\text{ m}$ from the center of the sphere, as shown in the figure. The friction force acting on the sphere is ____N. (Take $g = 10\text{ m s}^{-2}$.)



7. Consider an LC circuit, with inductance $L = 0.4\text{ H}$ and capacitance $C = 10^{-3}\text{ F}$, kept on a plane. The area of the circuit is 1 m^2 . It is placed in a constant magnetic field of strength B_0 which is perpendicular to the plane of the circuit. At time $t = 0$, the magnetic field strength starts increasing linearly as $B = B_0 + \beta t$ with $\beta = 0.04\text{ T s}^{-1}$. The maximum magnitude of the current in the circuit is ____mA.
8. A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle θ . When the acceleration due to gravity is g , the range of the projectile is d . If at the highest point in its trajectory, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is $g' = \frac{g}{0.81}$, then the new range is $d' = d/n$. The value of n is _____.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

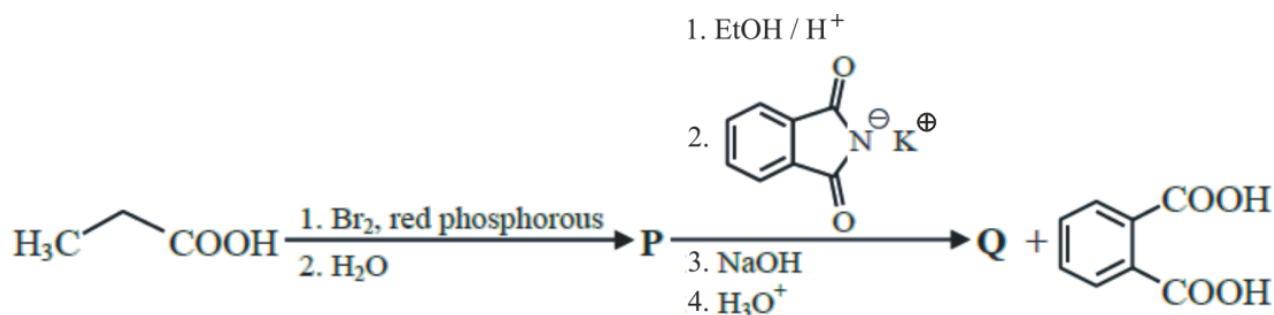
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. For diatomic molecules, the correct statement(s) about the molecular orbitals formed by the overlap to two $2p_z$ orbitals is(are)
 - (A) σ^* orbital has one node in the xz -plane containing the molecular axis.
 - (B) σ orbital has a total of two nodal planes.
 - (C) π^* orbital has one node in the xy -plane containing the molecular axis.
 - (D) π orbital has one node in the plane which is perpendicular to the molecular axis and goes through the center of the molecule.
 2. The correct option(s) related to adsorption processes is(are)
 - (A) Chemisorption results in a multimolecular layer.
 - (B) The enthalpy change during physisorption is in the range of 20 to 40 kJ mol^{-1} .
 - (C) Chemisorption is an endothermic process.
 - (D) Lowering the temperature favors physisorption processes.
-

Space for Rough Work

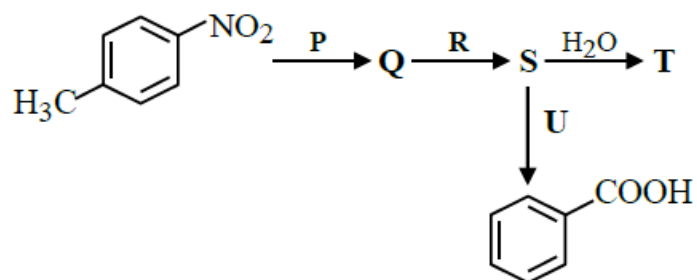
3. The electrochemical extraction of aluminum from bauxite ore involves.
- (A) the reaction of Al_2O_3 with coke (C) at a temperature $> 2500^\circ\text{C}$.
 (B) the neutralization of aluminate solution by passing CO_2 gas to precipitate hydrated alumina ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)
 (C) the dissolution of Al_2O_3 in hot aqueous NaOH .
 (D) the electrolysis of Al_2O_3 mixed with BaF_2 to give Al and CO .
4. The treatment of galena with HNO_3 produces a gas that is
- (A) diamagnetic (B) linear in geometry
 (C) a neutral oxide (D) colorless
5. Considering the reaction sequence given below, the correct statement(s) is(are)



- (A) **P** can be reduced to a primary alcohol using NaBH_4 .
 (B) Treating **P** with conc. NH_4OH solution followed by acidification gives **Q**.
 (C) Treating **Q** with a solution of NaNO_2 in aq. HCl liberates N_2 .
 (D) **P** is less acidic than $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$.

Space for Rough Work

6. Consider the following reaction sequence,



the correct option(s) is(are)

(A) $P = H_2/Pd$, ethanol $R = NaNO_2/HCl$ $U = 1. H_3PO_2$
 2. $KMnO_4 - KOH$, heat

(B) $P = Sn/HCl$ $R = HNO_2$ $S =$

(C) $S =$ $T =$

$U = 1. CH_3CH_2OH$
 2. $KMnO_4 - KOH$, heat

(D) $Q =$ $R = H_2/Pd$, ethanol

$T =$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

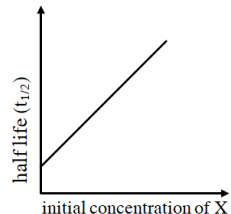
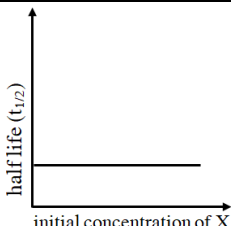
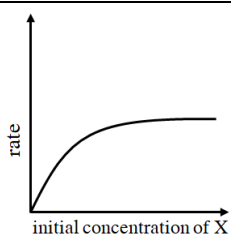
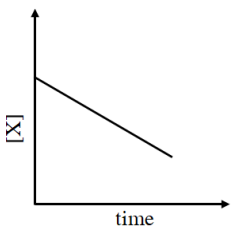
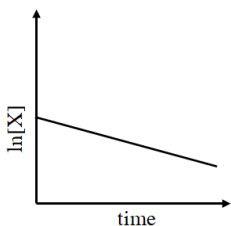
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the rate expressions in LIST-I for the decomposition of X with the corresponding profiles provided in LIST-II. X_s and k constants having appropriate units.

LIST-I		LIST-II	
(I)	$\text{rate} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ under all possible initial concentration of X	(P)	
(II)	$\text{rate} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ where initial concentration of X are much less than X_s	(Q)	
(III)	$\text{rate} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ where initial concentration of X are much higher than X_s	(R)	
(IV)	$\text{rate} = \frac{k[X]^2}{X_s + [X]}$ where initial concentration of X is much higher than X_s	(S)	
		(T)	

(A) I → R; II → Q; III → S; IV → T

(B) I → R; II → S; III → S; IV → T

(C) I → P; II → Q; III → Q; IV → R

(D) I → P; II → S; III → Q; IV → R

8. LIST-I contains compounds and LIST-II contains reaction

LIST-I		LIST-II	
(I)	H_2O_2	(P)	$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$
(II)	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	(Q)	$\text{BaO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
(III)	BaCl_2	(R)	$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{MgCl}_2 \rightarrow$
(IV)	CaCO_3	(S)	$\text{BaO}_2 + \text{HCl} \rightarrow$
		(T)	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$

Match each compound in LIST – I with its formation reaction(s) in LIST-II, and choose the correct option

- (A) I $\rightarrow$ Q,S; II $\rightarrow$ P,R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P,T
 (B) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R
 (C) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P
 (D) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ Q,R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

9. LIST-I contains metal species and LIST-II contains their properties.

LIST-I		LIST-II	
(I)	$[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{4-}$	(P)	t_{2g} orbitals contain 4 electrons
(II)	$[\text{RuCl}_6]^{2-}$	(Q)	$\mu(\text{spin-only}) = 4.9 \text{ BM}$
(III)	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(R)	low spin complex ion
(IV)	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(S)	metal ion in 4+ oxidation state
		(T)	d^4 species

[Given : Atomic number of Cr = 24, Ru = 44, Fe = 26]

Match each metal species in LIST-I with their properties in LIST-II, and choose the correct option

- (A) I $\rightarrow$ R,T; II $\rightarrow$ R,S; III $\rightarrow$ Q,R,T; IV $\rightarrow$ P,Q,R
 (B) I $\rightarrow$ P,R,T; II $\rightarrow$ P,S,T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P,T
 (C) I $\rightarrow$ P,R,T; II $\rightarrow$ R,S,T; III $\rightarrow$ Q,T; IV $\rightarrow$ P,Q
 (D) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ P,R,S,T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R

Space for Rough Work

10. Match the compounds in LIST-I with the observation in LIST-II, and choose the correct option.

LIST-I		LIST-II	
(I)	Aniline	(P)	Sodium fusion extract of the compound on boiling with FeSO_4 , followed by acidification with conc. H_2SO_4 , gives Prussian blue color.
(II)	o-Cresol	(Q)	Sodium fusion extract of the compound on treatment with sodium nitroprusside gives blood red color.
(III)	Cysteine	(R)	Addition of the compound to a saturated solution of NaHCO_3 results in effervescence.
(IV)	Coprolactam	(S)	The compound reacts with bromine water to give a white precipitate.
		(T)	Treating the compound with neutral FeCl_3 solution produces violet color.

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R,S; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ Q,S

(B) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ P

(D) I $\rightarrow$ Q,S; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

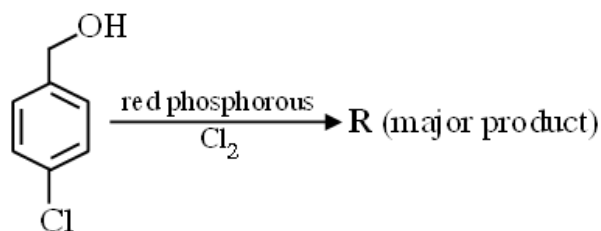
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- 400 gm of Hg(g) is combusted in a fixed volume bomb calorimeter with excess of O₂ at 298 K and 1 atm into HgO(s). During the reaction, temperature increases from 298 K to 313 K. If heat capacity of the bomb calorimeter and enthalpy of formation of Hg(g) are 20.00 kJ K⁻¹ and 61.57 kJ mol⁻¹ at 298 K, respectively, the calculated standard molar enthalpy of formation of HgO(s) at 298 K is X kJ mol⁻¹. The value of |X| is _____.
[Given : Gas constant R = 8 J K⁻¹ mol⁻¹, Hg = 200 gm/mol]
- If "X" represents reduction potential (E^0 , in V) of MnO₄⁻ (aq)/Mn(s) and "Y" represents reduction potential (E^0 , in V) of Cr₂O₇²⁻ (aq.)/Cr(s) then |X-Y| is.
[Given : $E^0_{(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2(\text{s}))} = 1.68\text{V}$; $E^0_{(\text{MnO}_2(\text{s})/\text{Mn}^{2+}(\text{aq}))} = 1.21\text{V}$; $E^0_{(\text{Mn}^{2+}(\text{aq})/\text{Mn}(\text{s}))} = -1.03\text{V}$]
[$E^0_{(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq})/\text{Cr}^{3+}(\text{aq.}))} = 1.33\text{V}$; $E^0_{(\text{Cr}^{3+}(\text{aq.})/\text{Cr}(\text{s}))} = -0.74\text{V}$]
- A solution is prepared by mixing 0.02 mol H₂CO₃, 0.01 mol NaHCO₃, 0.02 mol Na₂CO₃ and 0.02 mol NaOH in 100 mL of water. pH of the resulting solution is _____.
[Given : pK_{a1} and pK_{a2} of H₂CO₃ are 6.37 and 10.32, respectively ; log 2 = 0.30, log 3 = 0.47]

Space for Rough Work

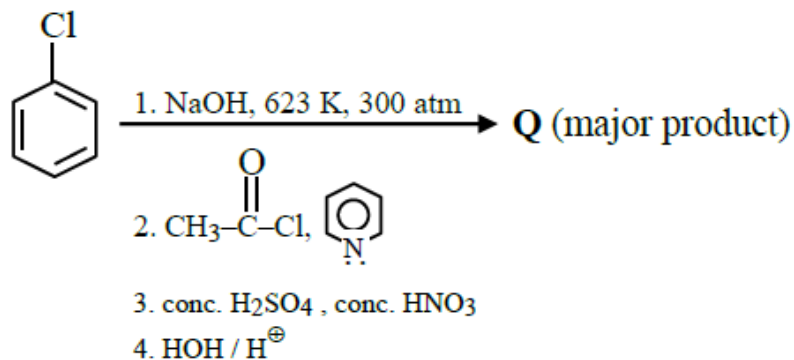
4. The treatment of an aqueous solution of 3.74 g of $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ with excess KI results in a brown solution along with the formation of a precipitate. Passing H_2S through this brown solution gives another precipitate X. The precipitate 'X' on burning with excess of air produces a gas "Y". Volume of gas "Y" (in litre) at STP is _____.
[Given : Atomic mass of H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, K = 39, Cu = 63, I = 127]
5. Dissolving 2.48 g of white phosphorous in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas Q. The amount of CuSO_4 (in g) required to completely consume the gas Q is _____.
[Given : Atomic mass of H = 1, O = 16, Na = 23, P = 31, S = 32, Cu = 63]
6. Consider the following reaction.



On estimation of chlorine in 1.00 g of **R** using Carius method, the amount of AgCl formed (in g) is _____.
[Given : Atomic mass of H = 1, C = 12, O = 16, P = 31, Cl = 35.5, Ag = 108]

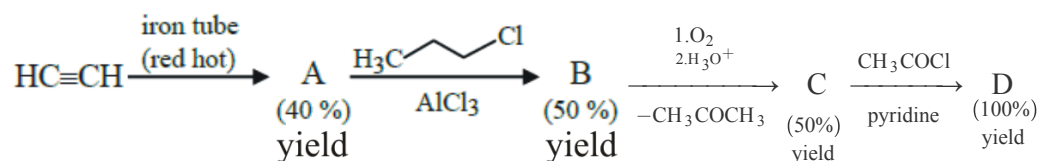
Space for Rough Work

7. The weight percentage of hydrogen in **Q**, formed in the following reaction sequence, is _____.



[Given : Atomic mass of H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, Cl = 35]

8. If the reaction sequence given below is carried out with 15 moles of acetylene, the amount of the product **D** formed (in g) is _____.



The yields of **A**, **B**, **C** and **D** are given in parentheses.

[Given : Atomic mass of H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35]

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let S be the reflection of a point Q with respect to the plane given by

$$\vec{r} = -(t + p)\hat{i} + t\hat{j} + (1 + p)\hat{k}$$

where t, p are real parameters and $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ are the unit vectors along the three positive coordinate axes.

If the position vectors of Q and S are $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ and $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ respectively, then which of the following is/are TRUE ?

(A) $3(\alpha + \beta) = -101$

(B) $3(\beta + \gamma) = 71$

(C) $3(\gamma + \alpha) = -86$

(D) $3(\alpha + \beta + \gamma) = -121$

2. Consider the parabola $y^2 = 4x$. Let S be the focus of the parabola. A pair of tangents drawn to the parabola from the point $P = (-2, 1)$ meet the parabola at P_1 and P_2 . Let Q_1 and Q_2 be points on the lines SP_1 and SP_2 respectively such that PQ_1 is perpendicular to SP_1 and PQ_2 is perpendicular to SP_2 . Then, which of the following is/are TRUE ?

(A) $SQ_1 = 2$

(B) $Q_1Q_2 = \frac{3\sqrt{10}}{5}$

(C) $PQ_1 = 4$

(D) $SQ_2 = 1$

Space for Rough Work

3. Let $|M|$ denote the determinant of a square matrix M . Let $g : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ be the function defined by

$$g(\theta) = \sqrt{f(\theta) - 1} + \sqrt{f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 1} \text{ where}$$

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \sin \theta & 1 \\ -\sin \theta & 1 & \sin \theta \\ -1 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \pi & \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\cos \frac{\pi}{2} & \log_e \left(\frac{4}{\pi}\right) \\ \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \log_e \left(\frac{\pi}{4}\right) & \tan \pi \end{vmatrix}.$$

Let $p(x)$ be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function $g(\theta)$, and $p(2) = 2 - \sqrt{2}$. Then, which of the following is/are TRUE ?

- (A) $p\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{4}\right) < 0$ (B) $p\left(\frac{5\sqrt{2} - 1}{4}\right) > 0$
 (C) $p\left(\frac{1 + 3\sqrt{2}}{4}\right) > 0$ (D) $p\left(\frac{3 + \sqrt{2}}{4}\right) < 0$
4. Let PQRS be a quadrilateral in a plane, where $QR = 1$, $\angle PQR = \angle QRS = 70^\circ$, $\angle PQS = 15^\circ$ and $\angle PRS = 40^\circ$. If $\angle RPS = \theta^\circ$, $PQ = \alpha$ and $PS = \beta$, then the interval(s) that contain(s) the value of $4\alpha\beta \sin \theta^\circ$ is/are
 (A) $(0, \sqrt{2})$ (B) $(\sqrt{2}, 3)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$
5. Let $\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \sin^{2k} \left(\frac{\pi}{6}\right)$. Let $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ be the function defined by $g(x) = 2^{\alpha x} + 2^{\alpha(1-x)}$. Then, which of the following statements is/are TRUE?
 (A) The minimum value of $g(x)$ is $2^{\frac{7}{6}}$
 (B) The maximum value of $g(x)$ is $1 + 2^{\frac{2}{3}}$
 (C) The function $g(x)$ attains its maximum at more than one point
 (D) The function $g(x)$ attains its minimum at more than one point
6. Let G be a circle of radius $R > 0$. Let $G_1, G_2, \dots, G_n$ be n circles of equal radius $r > 0$. Suppose each of the n circles $G_1, G_2, \dots, G_n$ touches the circle G externally. Also, for $i = 1, 2, \dots, n-1$, the circle G_i touches G_{i+1} externally, and G_n touches G_1 externally. Then, which of the following statements is/are TRUE ?
 (A) If $n = 12$, then $\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r > R$ (B) If $n = 5$, then $r < R$
 (C) If $n = 8$, then $(\sqrt{2} - 1)r < R$ (D) If $n = 4$, then $(\sqrt{2} - 1)r < R$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Consider the following lists:

List-I		List-II	
(I)	$\left\{ x \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right] : \cos x + \sin x = 1 \right\}$	(P)	has two elements
(II)	$\left\{ x \in \left[-\frac{5\pi}{18}, \frac{5\pi}{18} \right] : \sqrt{3} \tan 3x = 1 \right\}$	(Q)	has three elements
(III)	$\left\{ x \in \left[-\frac{6\pi}{5}, \frac{6\pi}{5} \right] : 2 \cos(2x) = \sqrt{3} \right\}$	(R)	has four elements
(IV)	$\left\{ x \in \left[-\frac{7\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right] : \sin x - \cos x = 1 \right\}$	(S)	has five elements
		(T)	has six elements

The correct option is:

(A) I → P; II → S; III → P; IV → S

(B) I → Q; II → P; III → T; IV → R

(C) I → P; II → P; III → T; IV → R

(D) I → Q; II → P; III → T; IV → S

Space for Rough Work

8. Two players, P_1 and P_2 , play a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die have six distinct numbers. Let x and y denote the readings on the die rolled by P_1 and P_2 , respectively. If $x > y$, then P_1 scores 5 points and P_2 scores 0 point. If $x = y$, then each player scores 2 points. If $x < y$, then P_1 scores 0 point and P_2 scores 5 points. Let X_i and Y_i be the total scores of P_1 and P_2 , respectively, after playing the i^{th} round.

List-I		List-II	
(I)	Probability of $(X_2 \geq Y_2)$ is	(P)	$\frac{3}{8}$
(II)	Probability of $(X_2 > Y_2)$ is	(Q)	$\frac{11}{16}$
(III)	Probability of $(X_3 = Y_3)$ is	(R)	$\frac{5}{16}$
(IV)	Probability of $(X_3 > Y_3)$ is	(S)	$\frac{355}{864}$
		(T)	$\frac{77}{432}$

The correct option is:

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow S$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow T$
 (C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$ (D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$
9. Let p, q, r be nonzero real numbers that are, respectively, the 10^{th} , 100^{th} and 1000^{th} terms of a harmonic progression. Consider the system of linear equations

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ 10x + 100y + 1000z &= 0 \\ qr x + pr y + pq z &= 0. \end{aligned}$$

List-I		List-II	
(I)	If $\frac{q}{r} = 10$, then the system of linear equations has	(P)	$x = 0, y = \frac{10}{9}, z = -\frac{1}{9}$ as a solution
(II)	If $\frac{p}{r} \neq 100$, then the system of linear equations has	(Q)	$x = \frac{10}{9}, y = -\frac{1}{9}, z = 0$ as a solution
(III)	If $\frac{p}{q} \neq 10$, then the system of linear equations has	(R)	infinitely many solutions
(IV)	If $\frac{p}{q} = 10$, then the system of linear equations has	(S)	no solution
		(T)	at least one solution

The correct option is:

- (A) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow T$
 (C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

Space for Rough Work

10. Consider the ellipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

Let $H(\alpha, 0)$, $0 < \alpha < 2$, be a point. A straight line drawn through H parallel to the y -axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at points E and F respectively, in the first quadrant. The tangent to the ellipse at the point E intersects the positive x -axis at a point G . Suppose the straight line joining F and the origin makes an angle ϕ with the positive x -axis.

List-I		List-II	
(I)	If $\phi = \frac{\pi}{4}$, then the area of the triangle FGH is	(P)	$\frac{(\sqrt{3}-1)^4}{8}$
(II)	If $\phi = \frac{\pi}{3}$, then the area of the triangle FGH is	(Q)	1
(III)	If $\phi = \frac{\pi}{6}$, then the area of the triangle FGH is	(R)	$\frac{3}{4}$
(IV)	If $\phi = \frac{\pi}{12}$, then the area of the triangle FGH is	(S)	$\frac{1}{2\sqrt{3}}$
		(T)	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$

The correct option is:

(A) $I \rightarrow Q; II \rightarrow T; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow T; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow Q; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Considering only the principal values of the inverse trigonometric functions.

If $\lambda = \frac{3}{2} \cos^{-1} \sqrt{\frac{2}{2+\pi^2}} + \frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{2\sqrt{2}\pi}{2+\pi^2} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{2}}{\pi}$, then $\frac{4\lambda}{3}$ equals (take $\pi = 3.14$) is

2. Let α be a positive real number. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: (\alpha, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be the functions defined by

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{12}\right) \text{ and } g(x) = \frac{2 \log_e (\sqrt{x} - \sqrt{\alpha})}{\log_e (e^{\sqrt{x}} - e^{\sqrt{\alpha}})}$$

Then the value of $3 \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(g(x))$ is _____.

3. In a study about a pandemic, data of 900 persons was collected. It was found that

- 190 persons had symptom of fever,
- 220 persons had symptom of cough,
- 220 persons had symptom of breathing problem,
- 330 persons had symptom of fever or cough or both,
- 350 persons had symptom of cough or breathing problem or both,
- 340 persons had symptom of fever or breathing problem or both,
- 30 persons had all three symptoms (fever, cough and breathing problem).

If a person is chosen randomly from these 900 persons, then the probability that the person has at most one symptom is _____.

Space for Rough Work

4. Let Z be a complex number with non-zero imaginary part. If

$$\frac{2 + 3z + 4z^2}{2 - 3z + 4z^2}$$

is a real number, then the value of $5|Z|^2$ is _____.

5. The number of 4-digit integers in the closed interval $[2022, 4482]$ formed by using the digits 0, 2, 3, 4, 6, 7 is _____.

6. Let ABC be the triangle with $AB = 1$, $AC = 3$ and $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$. If a circle of radius $r > 0$ touches the sides AB , AC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC , then the value of $\frac{(4-r)^2}{4}$ is _____.

7. If $y(x)$ is the solution of the differential equation

$$x dy - (y^2 - 4y) dx = 0 \text{ for } x > 0, y(1) = 2,$$

and the slope of the curve $y = y(x)$ is never zero, then the value of $\frac{5}{2}y(\sqrt{2})$ is _____.

8. If

$$\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - (1 - x^3)^{\frac{1}{3}} + \left((1 - x^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \sin x}{x \sin^2 x}$$

then the value of $\frac{18}{5}\beta$ is _____.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
05-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक समानांतर पट्टिका संधारित्र (parallel plate capacitor) की पट्टिकाओं के बीच की जगह को एक परावैधुत गुणांक (dielectric constant) $K > 1$ वाले माध्यम से भरा गया है। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल वृहत् है तथा उनके बीच की दूरी d है। संधारित्र को एक विभव (potential) V बैटरी से जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र (a) में दर्शाया गया है। अब दोनों पट्टिकाओं को अपनी मूल स्थिति से $\frac{d}{2}$ दूरी से विस्थापित किया गया है, जैसा कि चित्र (b) में दर्शाया गया है।

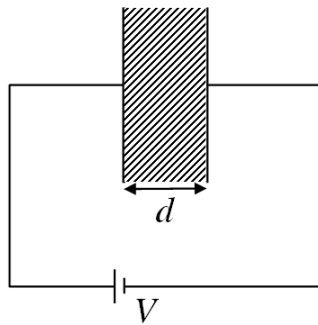


Figure (a)

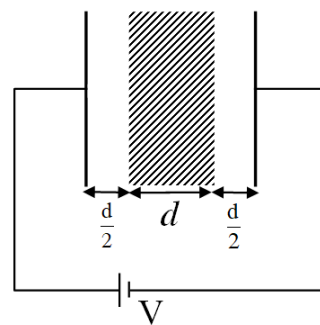
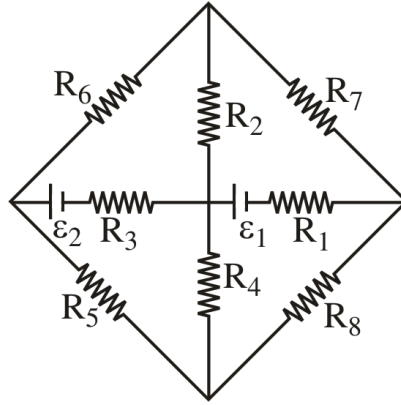


Figure (b)

चित्र (a) में दर्शित संयोजन (configuration) से चित्र (b) में दर्शित संयोजन में जाने पर, निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?

- (A) परावैधुत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र K गुणांक (factor) से घट जाता है।
- (B) धारिता $\frac{1}{K+1}$ गुणांक से घट जाती है।
- (C) संधारित्र पट्टिकाओं के बीच में विभव $(K+1)$ गुणांक से बढ़ जाता है।
- (D) इस प्रक्रिया में किया गया कार्य परावैधुत माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

2. चित्र में परिपथ दर्शाया गया है जिसमें आठ प्रतिरोध (resistance) हैं और प्रत्येक का मान $1\ \Omega$ नामांकित (labelled) R_1 से R_8 , तथा दो आदर्श (ideal) बैटरी जिनका विभव (potential) $\varepsilon_1 = 12\ V$ तथा $\varepsilon_2 = 6\ V$ है।

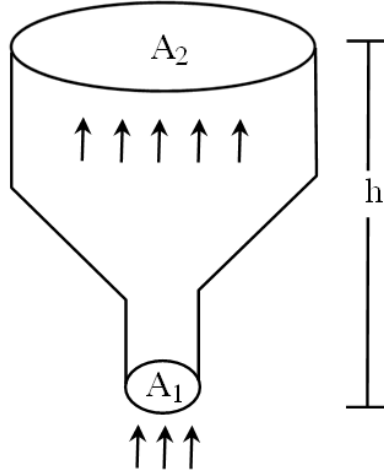


निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?

- (A) R_1 में बहने वाली धारा का परिमाण $7.2\ A$ है
 (B) R_2 में बहने वाली धारा का परिमाण $4.8\ A$ है
 (C) R_3 में बहने वाली धारा का परिमाण $1.2\ A$ है
 (D) R_5 में बहने वाली धारा का परिमाण $2.4\ A$ है

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक आदर्श गैस, जिसका घनत्व $\rho = 0.2 \text{ kg m}^{-3}$ है, एक h ऊँचाई की चिमनी के निचले सिरे से $\alpha = 0.8 \text{ kg s}^{-1}$ की दर से प्रवेश करती है और ऊपर के सिरे से बाहर निकलती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चिमनी का अनुप्रस्थ (cross-sectional) क्षेत्रफल निचले सिरे पर $A_1 = 0.1 \text{ m}^2$ और उपरी सिरे पर $A_2 = 0.4 \text{ m}^2$ है। गैस का दाब व ताप निचले सिरे पर क्रमशः 600 Pa और 300 K है जबकि ऊपरी सिरे पर गैस का ताप 150 K है। चिमनी ऊष्मा कुचालक (heat insulated) है ताकि गैस रुद्धोष्म प्रक्रम (adiabatic process) से प्रसारित (expand) होती है। $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ तथा गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात (ratio of specific heats) $\gamma = 2$ मान लें। वायुमंडलीय (atmospheric) दाब नगण्य है।

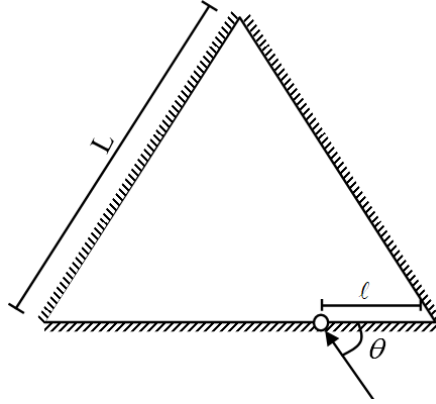


निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?

- (A) चिमनी के ऊपरी सिरे पर गैस का दबाव 150 Pa है।
 (B) चिमनी के निचले सिरे पर गैस की गति 40 ms^{-1} तथा ऊपरी सिरे पर 20 ms^{-1} है।
 (C) चिमनी की ऊँचाई 360 m है।
 (D) ऊपरी सिरे पर गैस का घनत्व 0.05 kg m^{-3} है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. तीन समतल दर्पण (plane mirror) एक समबाहू (equilateral) त्रिभुज बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई L है। त्रिभुज के एक कोने से $\ell > 0$ दूरी पर एक छोटा छिद्र है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक प्रकाश की किरण θ कोण पर छिद्र से अंदर जाती है तथा इसी छिद्र से बाहर आ सकती है। दर्पण संयोजन (configuration) की अनुप्रस्थ काट (cross section) तथा प्रकाश की किरण एक ही तल में है।

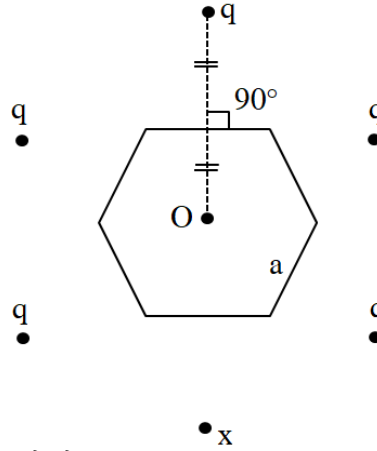


निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?

- (A) $\theta = 30^\circ$ तथा $0 < \ell < L$ के लिए प्रकाश की किरण बाहर आएगी।
- (B) $\ell = \frac{L}{2}$ के लिए एक कोण ऐसा है जिस पर प्रकाश की किरण दो परावर्तन (reflections) के बाद बाहर आएगी।
- (C) $\theta = 60^\circ$ तथा $\ell = \frac{L}{3}$ के लिए प्रकाश की किरण कभी बाहर नहीं आएगी।
- (D) $\theta = 60^\circ$ तथा $0 < \ell < \frac{L}{2}$ के लिए प्रकाश की किरण पाँच परावर्तन के बाद बाहर आएगी।

रफ कार्य के लिए जगह

5. छह आवेशों को एक समषट्भुज (hexagon) जिसकी भुजा की लम्बाई a है के परितः (around) रखा गया है जैसा की चित्र में दर्शाया गया है। उनमें से पांच का आवेश q , तथा बचे हुए एक का आवेश x है। प्रत्येक आवेश से षट्भुज की समीपतम भुजा पर डाला गया लम्ब षट्भुज के केंद्र O से गुजरता है तथा उस भुजा के द्वारा द्विभाजित (bisect) होता है।



निम्न में से कौन सा (से) कथन SI मानक में सही है (हैं)?

- (A) जब $x = q$, O पर विद्युत क्षेत्र (electrical field) का परिमाण शून्य है।
- (B) जब $x = -q$, O पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$ है।
- (C) जब $x = 2q$, O पर विभव (potential) $\frac{7q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$ है।
- (D) जब $x = -3q$, O पर विभव $\frac{3q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$ है।
6. एक नाभिक में नाभिकीय कणों (nucleous) की बंधन ऊर्जा (binding energy) युग्म कूलाम्ब प्रतिकर्षण (pairwise coulomb repulsion) द्वारा प्रभावित हो सकती है। मान लें सभी नाभिकीय कण नाभिक के अंदर समान रूप (uniformly) से वितरित है। दिया हुआ है कि प्रोटोन की बंधन ऊर्जा E_b^p और न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा E_b^n है। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) ?
- (A) $E_b^p - E_b^n$, $Z(Z-1)$ के समानुपाती (proportional) है, जहाँ Z परमाणु क्रमांक (atomic number) है।
- (B) $E_b^p - E_b^n$, $A^{1/3}$ के समानुपाती है, जहाँ A नाभिक की द्रव्यमान संख्या (mass number) है।
- (C) $E_b^p - E_b^n$ धनात्मक है।
- (D) E_b^p का मान बढ़ेगा यदि नाभिक बीटा क्षय (beta decay) द्वारा एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

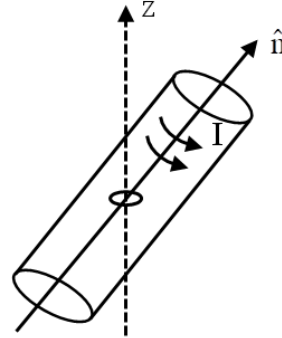
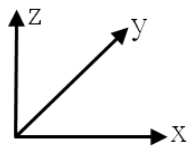
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक छोटा वृत्तीय छल्ला (circular loop) जिसका क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R है, एक क्षैतिज (horizontal) xy -तल पर स्थिर किया गया है। छल्ले का केन्द्र हमेशा एक लम्बी परिनलिका (solenoid) के अक्ष $\hat{n}$ पर रहता है। इस परिनलिका में m घुमाव प्रति इकाई लम्बाई (turns per unit length) तथा धारा I वामावर्त (anticlockwise) दिशा में है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। परिनलिका की वजह से चुम्बकीय क्षेत्र $\hat{n}$ दिशा में है। सूची-I में एक समान कोणीय आवृत्ति ω में $\hat{n}$ की समय पर आधारित (dependences) दी गयी है। सूची-II में वृत्तीय छल्ले का बलआघूर्ण (torque) समय $t = \frac{\pi}{6\omega}$ पर दिया गया है।

$$\alpha = \frac{A^2 \mu_0^2 m^2 I^2 \omega}{R} \text{ लें निम्न में से कौनसा एक विकल्प सही है ?}$$



सूची-I		सूची-II	
(I)	$(\sin \omega t \hat{j} + \cos \omega t \hat{k})$	(P)	0
(II)	$(\sin \omega t \hat{i} + \cos \omega t \hat{j})$	(Q)	$-\frac{\alpha}{4} \hat{i}$
(III)	$(\sin \omega t \hat{i} + \cos \omega t \hat{k})$	(R)	$\frac{3\alpha}{4} \hat{i}$
(IV)	$(\cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{k})$	(S)	$\frac{\alpha}{4} \hat{j}$
		(T)	$-\frac{3\alpha}{4} \hat{j}$

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T

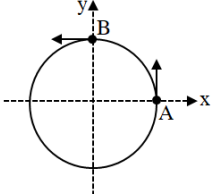
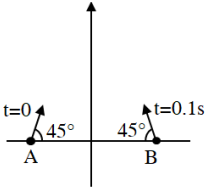
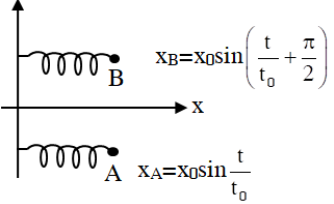
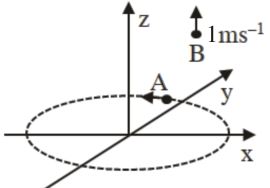
(B) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

रफ कार्य के लिए जगह

8. सूची I में चार तंत्र (system) वर्णित है, प्रत्येक में दो कण A और B की सापेक्ष गति (relative speed) का चित्रण किया गया है। सूची II में उनकी सापेक्ष गति (ms^{-1} में) का संभावित परिमाण समय $t = \frac{\pi}{3}$ s पर दिया गया है। निम्न में से कौनसा एक विकल्प सही है ?

सूची-I	सूची-II
(I) A तथा B एक $\sqrt{5}$ m त्रिज्या के क्षेत्रिज वृत्त पर एकसमान कोणीय गति $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$ से घूमते हैं जहाँ A तथा B का समय $t = 0$ पर प्रारंभिक कोणीय विस्थापन क्रमशः $\theta = 0$ तथा $\theta = \frac{\pi}{2}$ है। 	(P) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$
(II) दो प्रक्षेपणों A तथा B को समान ऊर्ध्वाधर तल में क्रमशः $t = 0$ तथा $t = 0.1$ s पर समान गति $v = \frac{5\pi}{\sqrt{2}} \text{ m s}^{-1}$ तथा क्षेत्रिज समतल से 45° कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। A तथा B की प्रारंभिक दूरी इतनी अधिक है कि उनका टकराव (collision) नहीं होता ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$). 	(Q) $\frac{(\sqrt{3} - 1)}{\sqrt{2}}$
(III) $t = 0$ से प्रारम्भ हो कर, दो सरल आवृत्ती दोलक A तथा B, x दिशा में क्रमशः $x_A = x_0 \sin \frac{t}{t_0}$ तथा $x_B = x_0 \sin \left(\frac{t}{t_0} + \frac{\pi}{2} \right)$ के अनुसार गतिमान है। $x_0 = 1 \text{ m}$, $t_0 = 1 \text{ s}$ लें। 	(R) $\sqrt{10}$
(IV) कण A एक समतल xy पर 1 m त्रिज्या के क्षेत्रिज वृत्तीय पथ पर एकसमान कोणीय गति $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$ से घूम रहा है। कण B ऊपर की ओर एकसमान गति 1 m s^{-1} से उर्ध्वाधर दिशा में गतिमान होता है, जैसा की चित्र में दर्शाया गया है (गुरुत्व नगण्य है) 	(S) $\sqrt{2}$
	(T) $\sqrt{25\pi^2 + 1}$

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

(B) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

9. सूची I चार विभिन्न तंत्रों की ऊष्मागतिकी प्रक्रम (thermodynamic process) को दर्शाता है। सूची II में इस प्रक्रम के कारण आंतरिक ऊर्जा (internal energy) के परिमाण (या तो परिशुद्ध या निकटतम) में संभावित परिवर्तन दिया गया है। निम्न में से कौनसा एक विकल्प सही है ?

सूची-I		सूची-II	
(I)	$2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ पानी को 100°C पर इसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, दाब 10^5 Pa है। इस प्रक्रम में आयतन में परिवर्तन 10^{-6} m^3 से 10^{-3} m^3 है। पानी की गुप्त ऊष्मा (Latent heat) = 2250 kJ/kg है।	(P)	2 kJ
(II)	0.1 मोल की एक दृढ़ द्विपरमाणुक (rigid diatomic) आदर्श गैस के V आयतन को 500 K तापमान पर समदाबीय प्रसारण से $3V$ आयतन में परिवर्तित किया जाता है। मान लें $R = 8.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.	(Q)	7 kJ
(III)	एक मोल की एकपरमाणुक (monoatomic) आदर्श गैस को रूद्धोष्म (adiabatic) प्रक्रम द्वारा आयतन $V = \frac{1}{3} \text{ m}^3$ और दाब 2 kPa से आयतन $\frac{V}{8}$ तक संपीडित किया जाता है।	(R)	4 kJ
(IV)	तीन मोल की द्विपरमाणुक आदर्श गैस, जिसका अणु कम्पित (vibrate) कर सकता है, को 9 kJ की ऊष्मा दी गई है और समदाबी प्रसारण करती है।	(R)	5 kJ
		(T)	3 kJ

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow T$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची I में दो लेंसों (1 तथा 2) के चार युग्मों (combinations) को दर्शाया गया है जिनकी फोकस दूरी (cm में) चित्रों में सूचित है। सभी अवस्थाओं में बिंब (object) को पहले लेंस से 20 cm बायीं ओर रखा है तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 5 cm है। सूची II में अंतिम प्रतिबिम्ब (image) की स्थितियां दी गयी है। निम्न में से कौनसा एक विकल्प सही है ?

सूची-I		सूची-II	
(I)		(P)	अंतिम प्रतिबिम्ब, लेंस 2 से 7.5 cm दांयी ओर बनता है।
(II)		(Q)	अंतिम प्रतिबिम्ब, लेंस 2 से 60.0 cm दांयी ओर बनता है।
(III)		(R)	अंतिम प्रतिबिम्ब, लेंस 2 से 30.0 cm बांयी ओर बनता है।
(IV)		(S)	अंतिम प्रतिबिम्ब, लेंस 2 से 6.0 cm दांयी ओर बनता है।
		(T)	अंतिम प्रतिबिम्ब, लेंस 2 से 30.0 cm दांयी ओर बनता है।

(A) I → P; II → R; III → Q; IV → T

(B) I → Q; II → P; III → T; IV → S

(C) I → P; II → T; III → R; IV → Q

(D) I → T; II → S; III → Q; IV → R

रफ कार्य के लिए जगह

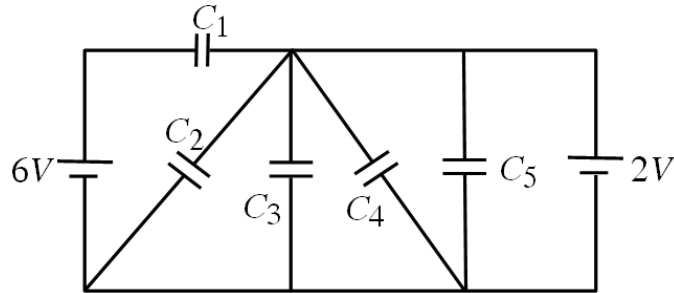
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

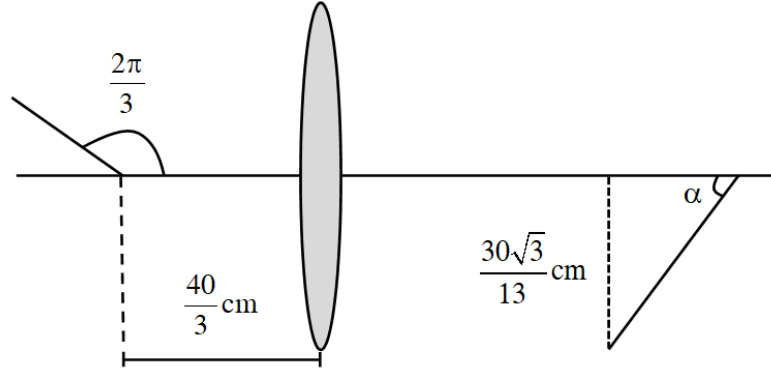
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो गोलीय तारों A तथा B के घनत्व (density) क्रमशः ρ_A तथा ρ_B है। इनकी त्रिज्याओं R_A व R_B के मध्य संबंध $5R_A^3 = 2R_B^3$ है और उनके द्रव्यमान M_A तथा M_B है जो $M_B = 2M_A$ से सम्बंधित है। एक परस्पर प्रक्रिया (interaction process) के कारण, तारा A कुछ द्रव्यमान क्षरण (lose) करता है जिससे उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, किन्तु उसका गोलीय आकार तथा घनत्व ρ_A बना रहता है। A का पूरा क्षयित (lost) द्रव्यमान एक मोटे गोलीय खोल (shell) के रूप में B पर जमा होता है तथा खोल का घनत्व ρ_A रहता है। यदि इस प्रक्रिया के बाद A तथा B से पलायन वेग v_A तथा v_B है, तो अनुपात $\frac{v_B}{v_A} = \sqrt{n}$ है। n का मान _____ है।
2. एक ऐल्फा (alpha) कण को प्रयोगशाला फ्रेम में नाभिकिय अभिक्रिया (reaction) ${}^{16}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{19}_8\text{O}$ कराने के लिए आवश्यक निम्नतम गतिज ऊर्जा n (MeV में) है। मान लीजिये की ${}^{16}_7\text{N}$ प्रयोगशाला फ्रेम में विराम अवस्था में है। ${}^{16}_7\text{N}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^1_1\text{H}$ और ${}^{19}_8\text{O}$ के द्रव्यमान क्रमशः 16.004 u, 4.003 u, 1.008 u और 19.003 u है, जहाँ $1 u = 930 \text{ MeVc}^{-2}$ है। n का मान _____ है।
3. निम्नांकित परिपथ (circuit) में $C_1 = 12 \mu\text{F}$, $C_2 = C_3 = 2 \mu\text{F}$ और $C_4 = C_5 = 2 \mu\text{F}$ है। C_3 में संचित आवेश _____ μC है।



रफ कार्य के लिए जगह

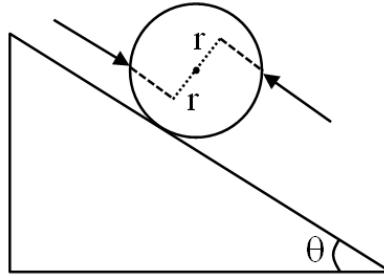
4. एक छड़ जिसकी लम्बाई 2 cm है, एक पतले उत्तल (convex) लेंस के मुख्य अक्ष से $\frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ का कोण बनाती है। लेंस की फोकस दूरी (focal length) 10 cm है तथा इसको बिम्ब (object) से $\frac{40}{3} \text{ cm}$ की दूरी पर रखा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रतिबिम्ब (image) की ऊँचाई $\frac{30\sqrt{3}}{13} \text{ cm}$ है तथा मुख्य अक्ष के सापेक्ष $\alpha \text{ rad}$ कोण बनाता है। α का मान $\left(\frac{\pi}{2n}\right) \text{ rad}$ है, जहाँ n _____ है।



5. समय $t = 0$ पर, एक चक्रिका (disk) जिसका व्यास 4 m है बिना फिसलें क्षैतिज समतल (horizontal plane) पर कोणीय त्वरण $\alpha = \frac{2}{3} \text{ rad s}^{-2}$ से लोटनिक गति (roll without slipping) करती है। एक छोटा पत्थर चक्रिका से चिपका है। $t = 0$ पर यह चक्रिका तथा समतल के संपर्क बिंदु पर है। बाद में $t = \sqrt{\pi} \text{ s}$, समय पर पत्थर चक्रिका से अलग होकर स्पर्श रेखीय (tangentially) दिशा में उड़ जाता है। पत्थर द्वारा पहुंची गयी अधिकतम ऊँचाई (m में) को धरातल से $\frac{1}{2} + \frac{x}{10}$ मापा गया है। x का मान _____ है। [$g = 10 \text{ m s}^{-2}$ लें]

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक ठोस गोला (solid sphere) जिसका द्रव्यमान 1 kg तथा त्रिज्या 1 m है एक स्थिर आनत तल (fixed inclined plane) पर, जो क्षैतिज समतल से कोण $\theta = 30^\circ$ बनाता है, लोटनिक गति करता है। गोले पर दो 1 N परिमाण के बल, आनत तल से समानान्तर (parallel) गोले के केंद्र से $r = 0.5 \text{ m}$ की दूरी पर लगते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गोले पर कार्यरत घर्षण बल N है। ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$ लें)



7. एक LC परिपथ, जिसका स्वप्रेरकत्व (inductance) $L = 0.4 \text{ H}$, धारिता (capacitance) $C = 10^{-3} \text{ F}$ है, एक समतल पर रखा है। इस परिपथ का क्षेत्रफल 1 m^2 है। इस परिपथ को B_0 सामर्थ्य के अपरिवर्ती (constant) चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है जो परिपथ के तल से लम्बवत है। समय $t = 0$ पर चुम्बकीय क्षेत्र की सामर्थ्य रेखीय रूप $B = B_0 + \beta t$ से बढ़ना प्रारम्भ करती है, जहाँ पर $\beta = 0.04 \text{ T s}^{-1}$ है। इस परिपथ में धारा का अधिकतम परिमाण mA है।
8. एक प्रक्षेपण (projectile) को समतल धरातल से गति v तथा प्रक्षेप कोण θ से प्रक्षेपित किया गया है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो प्रक्षेपण की परास d है। यदि अपने प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊँचाई पर, प्रक्षेपण एक अन्य क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण (effective acceleration) $g' = \frac{g}{0.81}$ है तब नयी परास $d' = d/n$ है। n का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

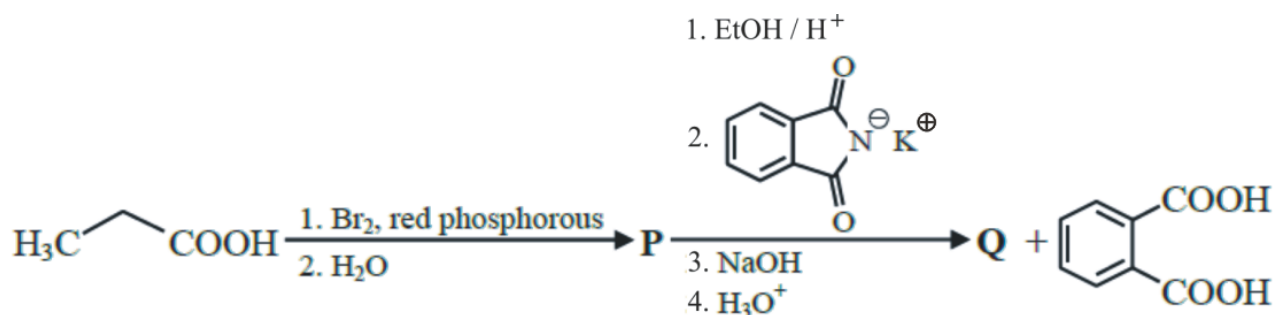
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्वि-परमाणुक अणुओं के दो $2p_z$ कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा बने आण्विक कक्षकों के बारे में सही कथन है (हैं)
 - (A) आण्विक अक्ष अन्तर्विष्ट xz -तल में σ^* कक्षक का एक नोड है।
 - (B) σ कक्षक के कुल दो नोडल तल (nodal planes) हैं।
 - (C) आण्विक अक्ष अन्तर्विष्ट xy -तल में π^* कक्षक का एक नोड है।
 - (D) π कक्षक में एक नोड उस तल में है जो कि आण्विक अक्ष के लम्बवत है और अणु के केंद्र से गुजरता है।
2. अधिशोषण प्रक्रम से सम्बंधित सही विकल्प है (हैं)
 - (A) रासायनिक अधिशोषण से बहुआण्विक परत बनती है।
 - (B) भौतिक अधिशोषण के दौरान एन्थैल्पी में परिवर्तन 20 से 40 kJ mol^{-1} की परास (range) में होता है।
 - (C) रासायनिक अधिशोषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है।
 - (D) तापमान में गिरावट भौतिक अधिशोषण प्रक्रम में सहायता करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

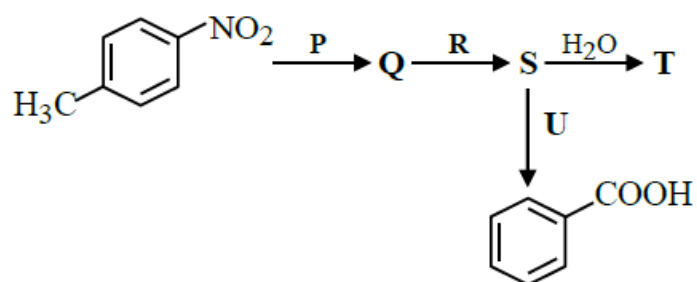
3. बाक्साइट (bauxite) अयस्क से एल्युमीनियम के विद्युत-रासायनिक निष्कर्षण में सम्मिलित है/हैं
- (A) Al_2O_3 की कोक (C) से तापमान $> 2500^\circ\text{C}$ पर अभिक्रिया।
- (B) जलयोजित ऐलुमिना ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) को अवक्षेपित करने के लिए ऐलुमिनेट विलयन को कार्बन डाईआक्साइड गैस प्रवाहित कर के उदासीन करना।
- (C) गरम जलीय NaOH में Al_2O_3 का विलायकन
- (D) BaF_2 मिलाये हुए Al_2O_3 के विद्युत अपघटन से Al और CO का प्राप्त होना।
4. गैलेना (galena) को HNO_3 से उपचारित करने पर एक गैस प्राप्त होती है, जो (जिसकी) है :
- (A) प्रतिचुम्बकीय (B) रेखीय ज्यामिति
- (C) एक उदासीन ऑक्साइड (D) रंगहीन है
5. नीचे दिये गये अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें। सही कथन है (हैं)



- (A) NaBH_4 का प्रयोग कर **P** को प्राथमिक ऐल्कोहॉल में अपचयित कर सकते हैं।
- (B) **P** को सान्द्र NH_4OH विलयन से उपचारित करने के उपरान्त अम्लीयकरण पर **Q** प्राप्त होता है।
- (C) जलीय HCl में NaNO_2 के विलयन से **Q** को उपचारित करने पर N_2 निकलती है।
- (D) **P**, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ से कम अम्लीय है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें



सही विकल्प है (हैं)

(A) $P = H_2/Pd$, ethanol $R = NaNO_2/HCl$ $U = 1. H_3PO_2$
 2. $KMnO_4 - KOH$, heat

(B) $P = Sn/HCl$ $R = HNO_2$ $S =$

(C) $S =$ $T =$

$U = 1. CH_3CH_2OH$
 2. $KMnO_4 - KOH$, heat

(D) $Q =$ $R = H_2/Pd$, ethanol

$T =$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

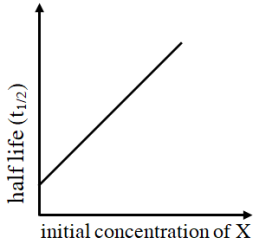
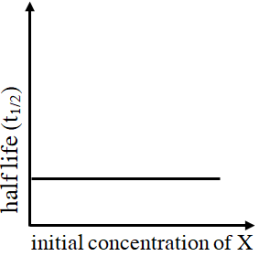
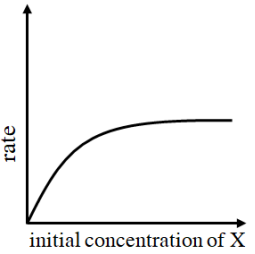
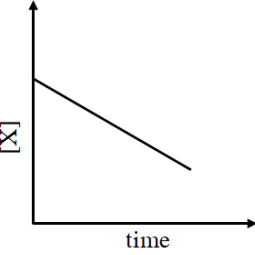
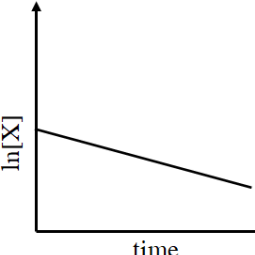
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सूची-I में X विघटन के दर व्यंजकों को सूची-II में दिये गये तत्समान प्रोफाईल से मिलायें। X_s और k उचित मात्रक के साथ नियतांक है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	$\text{दर} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ X की सभी संभव प्रारम्भिक सांद्रता के लिए	(P)	
(II)	$\text{दर} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ X की प्रारम्भिक सांद्रता X_s से बहुत कम है	(Q)	
(III)	$\text{दर} = \frac{k[X]}{X_s + [X]}$ X की प्रारम्भिक सांद्रता X_s से बहुत अधिक है।	(R)	
(IV)	$\text{दर} = \frac{k[X]^2}{X_s + [X]}$ X की प्रारम्भिक सांद्रता, X_s से बहुत अधिक है।	(S)	
		(T)	

(A) I → R; II → Q; III → S; IV → T

(B) I → R; II → S; III → S; IV → T

(C) I → P; II → Q; III → Q; IV → R

(D) I → P; II → S; III → Q; IV → R

8. सूची-I में यौगिक और सूची -II में अभिक्रियाएँ हैं

सूची-I		सूची-II	
(I)	H_2O_2	(P)	$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$
(II)	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	(Q)	$\text{BaO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
(III)	BaCl_2	(R)	$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{MgCl}_2 \rightarrow$
(IV)	CaCO_3	(S)	$\text{BaO}_2 + \text{HCl} \rightarrow$
		(T)	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$

सूची- I के प्रत्येक यौगिक को सूची -II में उनको बनाने वाली अभिक्रियाओं से मिलायें और सही विकल्प चुनें

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{Q}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{P}, \text{T}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{S}; \text{II} \rightarrow \text{Q}; \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{S}; \text{IV} \rightarrow \text{P}$

9. सूची-I में धातु स्पीशीज है और सूची -II में उनके गुण है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	$[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{4-}$	(P)	t_{2g} कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन है
(II)	$[\text{RuCl}_6]^{2-}$	(Q)	$\mu(\text{केवल-प्रचक्रण}) = 4.9 \text{ BM}$
(III)	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(R)	निम्न प्रचक्रण (low spin) संकुल आयन
(IV)	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	(S)	धातु आयन $4+$ ऑक्सीकरण अवस्था में है
		(T)	d^4 स्पीशीज

[दिया है: परमाणु-क्रमांक (atomic number) $\text{Cr} = 24$, $\text{Ru} = 44$, $\text{Fe} = 26$]

सूची -I के धातु स्पीशीज को सूची -II में उनके गुणों से मिलायें और सही विकल्प को चुनें

- (A) $\text{I} \rightarrow \text{R}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{R}; \text{IV} \rightarrow \text{P}; \text{Q}; \text{R}$ (B) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{R}; \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{S}; \text{T}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{P}; \text{T}$
 (C) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{R}; \text{T}; \text{II} \rightarrow \text{R}; \text{S}; \text{T}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{T}; \text{IV} \rightarrow \text{P}; \text{Q}$ (D) $\text{I} \rightarrow \text{P}; \text{II} \rightarrow \text{P}; \text{R}; \text{S}; \text{T}; \text{III} \rightarrow \text{Q}; \text{IV} \rightarrow \text{R}$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची -I के यौगिकों को सूची-II के प्रेक्षणों से मिलायें और सही विकल्प को चुनें

सूची-I		सूची-II	
(I)	एनिलिन (aniline)	(P)	यौगिक के सोडियम संगलन निष्कर्ष को FeSO_4 के साथ उबालने के उपरांत सान्द्र H_2SO_4 से अम्लीकृत करने पर प्रुशियन ब्लू (Prussian blue) रंग प्राप्त होता है।
(II)	o-क्रिसोल (o-cresol)	(Q)	यौगिक के सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रसाइड (sodium nitroprusside) से उपचारित करने पर रक्त की भाँति लाल (blood red) रंग प्राप्त होता है।
(III)	सिस्टीन (cysteine)	(R)	यौगिक को संतृप्त NaHCO_3 विलयन से मिलाने पर बुदबुदाहट होती है।
(IV)	केप्रोलैक्टम (caprolactam)	(S)	यौगिक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है।
		(T)	यौगिक उदासीन FeCl_3 विलयन से उपचारित करने पर बैंगनी (violet) रंग देता है।

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R,S; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ Q,S

(B) I $\rightarrow$ P,Q; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ P

(D) I $\rightarrow$ Q,S; II $\rightarrow$ P,T; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

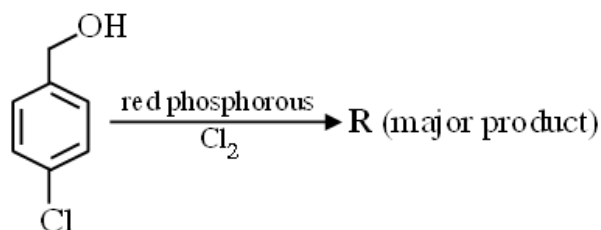
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- Hg(g) के 400 gm को स्थिर आयतन बम कैलोरीमीटर में O₂ की अधिकता के साथ 298 K और 1 atm पर दहन करने पर HgO(s) उत्पन्न होता है। अभिक्रिया के दौरान ताप 298 K से 313 K तक बढ़ता है। यदि बम कैलोरीमीटर की 298K पर ऊष्माधारिता (heat capacity) और Hg(g) के विरचन की एन्थैल्पी क्रमशः 20.00 kJ K⁻¹ तथा 61.57 kJ mol⁻¹ है, तो 298 K पर HgO(s) की परिकलित मानक मोलर विरचन एन्थैल्पी (standard molar enthalpy of formation) X kJ mol⁻¹ है। |X| का मान है _____।
[दिया है : गैस नियतांक R = 8 J K⁻¹ mol⁻¹, Hg = 200 gm/mol]
- यदि "X", MnO₄⁻(aq)/Mn(s) के अपचयन विभव (E⁰, V में) तथा "Y" Cr₂O₇²⁻(aq.)/Cr(s) के अपचयन विभव (E⁰, V में) को प्रदर्शित करता है तो |X-Y| है।
[दिया है : E⁰<sub>(MnO₄⁻(aq)/MnO₂(s)) = 1.68V ; E⁰<sub>(MnO₂(s)/Mn²⁺(aq)) = 1.21V ; E⁰<sub>(Mn²⁺(aq)/Mn(s)) = -1.03V]
[E⁰_{(Cr₂O₇²⁻(aq)/Cr³⁺(aq.)) = 1.33V ; E⁰_{(Cr³⁺(aq.)/Cr(s)) = -0.74V]}}</sub></sub></sub>
- 0.02 मोल H₂CO₃, 0.01 मोल NaHCO₃, 0.02 मोल Na₂CO₃ तथा 0.02 मोल NaOH लेकर 100 ml जल में विलयन बनाया गया है। परिणामी विलयन की pH है _____।
[दिया है : H₂CO₃ के pK_{a1} तथा pK_{a2} क्रमशः 6.37 तथा 10.32 हैं ; log 2 = 0.30 , log 3 = 0.47]

रफ कार्य के लिए जगह

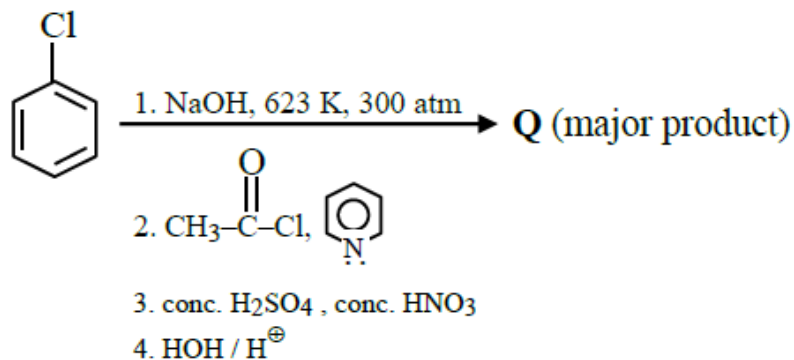
4. $3.74 \text{ g Cu(NO}_3)_2$ के एक जलीय विलयन को KI के आधिक्य के साथ उपचारित करने पर एक अवक्षेप निर्मित होने के साथ-साथ भूरा विलयन प्राप्त होता है। इस भूरे विलयन में H_2S प्रवाहित करने पर अन्य अवक्षेप X प्राप्त होता है। अवक्षेप 'X' को वायु के आधिक्य के साथ दहन करने पर एक गैस "Y" प्राप्त होती है। STP पर गैस "Y" का आयतन (लीटर में) है _____.
[दिया है : परमाण्विक द्रव्यमान $\text{H} = 1, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{K} = 39, \text{Cu} = 63, \text{I} = 127$]
5. एक अक्रिय वायुमंडल में 2.48 g श्वेत फास्फोरस को उबलते NaOH विलयन में विलेय करने पर गैस Q प्राप्त होती है। गैस Q को पूर्णतः व्ययित (completely consume) करने के लिए CuSO_4 की आवश्यक मात्रा (g में) होगी _____।
[दिया है : परमाणु द्रव्यमान (atomic mass) $\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{P} = 31, \text{S} = 32, \text{Cu} = 63$]
6. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें।



कैरिअस विधि (Carius method) से 1.00 g R में ब्रोमीन के आंकलन पर, उत्पन्न हुए AgCl की मात्रा (g में) है _____.
[दिया है : परमाणु द्रव्यमान (atomic mass) $\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{P} = 31, \text{Cl} = 35.5, \text{Ag} = 108$]

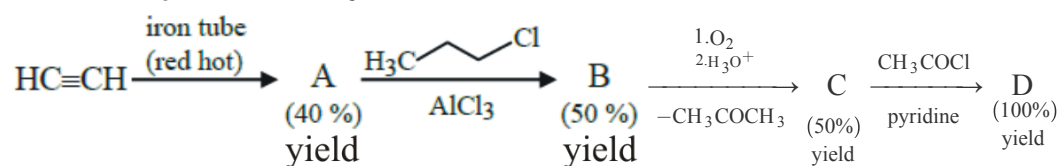
रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्नलिखित अभिक्रिया से उत्पादित Q में हाइड्रोजन का भार प्रतिशत (weight percentage) है _____।



[दिया है : परमाणु द्रव्यमान (atomic mass) H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, Cl = 35]

8. यदि नीचे दिया हुआ अभिक्रिया अनुक्रम 15 मोल एसिटिलीन से प्रारम्भ किया गया है, तो उत्पादित D की मात्रा (g में) है _____।



A, B, C और D की प्रतिशत लब्धि कोष्ठक में दी गयी है।

[दिया है: परमाणु द्रव्यमान (atomic mass) H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35]

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना कि S , एक बिंदु Q का $\vec{r} = -(t+p)\hat{i} + t\hat{j} + (1+p)\hat{k}$ द्वारा दिए गए समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब (reflection) है जहाँ t, p वास्तविक प्राचल (real parameters) हैं एवं $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ तीन निर्देशांक अक्षों (coordinate axes) की धनात्मक (positive) दिशाओं में एकक सदिश (unit vectors) हैं। यदि Q एवं S के स्थिति सदिश (position vectors) क्रमशः $10\hat{i} + 15\hat{j} + 20\hat{k}$ एवं $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$ है, तब निम्न में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

(A) $3(\alpha + \beta) = -101$

(B) $3(\beta + \gamma) = 71$

(C) $3(\gamma + \alpha) = -86$

(D) $3(\alpha + \beta + \gamma) = -121$

- परवलय (parabola) $y^2 = 4x$ पर विचार कीजिए। माना कि S इस परवलय की नाभि (focus) है। बिंदु $P = (-2, 1)$ से परवलय पर डाली गई दो स्पर्श रेखायें (tangents) परवलय को बिंदुओं P_1 एवं P_2 पर मिलती हैं। माना कि Q_1 एवं Q_2 क्रमशः रेखाओं SP_1 एवं SP_2 पर ऐसे बिन्दु हैं कि PQ_1, SP_1 पर लंब (perpendicular) है, और PQ_2, SP_2 पर लंब है। तब निम्न में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

(A) $SQ_1 = 2$

(B) $Q_1Q_2 = \frac{3\sqrt{10}}{5}$

(C) $PQ_1 = 4$

(D) $SQ_2 = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

3. माना कि $|M|$ एक वर्ग आव्यूह (square matrix) M के सारणिक (determinant) को निरूपित करता है। माना कि फलन (function) $g : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ को $g(\theta) = \sqrt{f(\theta) - 1} + \sqrt{f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - 1}$ द्वारा परिभाषित किया जाता है जहाँ

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \sin \theta & 1 \\ -\sin \theta & 1 & \sin \theta \\ -1 & -\sin \theta & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sin \pi & \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) & -\cos \frac{\pi}{2} & \log_e \left(\frac{4}{\pi}\right) \\ \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) & \log_e \left(\frac{\pi}{4}\right) & \tan \pi \end{vmatrix}.$$

है। माना कि $p(x)$ एक ऐसा द्विघातीय बहुपद (quadratic polynomial) है जिसके मूल (roots) फलन $g(\theta)$ के निम्नतम (minimum) एवं उच्चतम (maximum) मान हैं एवं $p(2) = 2 - \sqrt{2}$ है। तब निम्न में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

(A) $p\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{4}\right) < 0$ (B) $p\left(\frac{5\sqrt{2} - 1}{4}\right) > 0$ (C) $p\left(\frac{1 + 3\sqrt{2}}{4}\right) > 0$ (D) $p\left(\frac{3 + \sqrt{2}}{4}\right) < 0$

4. माना कि PQRS एक समतल में स्थित एक चतुर्भुज (a quadrilateral in a plane) है, जहाँ $QR = 1$, $\angle PQR = \angle QRS = 70^\circ$, $\angle PQS = 15^\circ$ एवं $\angle PRS = 40^\circ$ है। यदि $\angle RPS = \theta^\circ$, $PQ = \alpha$ एवं $PS = \beta$ है, तब $4\alpha\beta \sin \theta^\circ$ का मान रखने वाला (वाले) अन्तराल है (हैं)

(A) $(0, \sqrt{2})$ (B) $(\sqrt{2}, 3)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$

5. माना कि $\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \sin^{2k} \left(\frac{\pi}{6}\right)$ है। माना कि फलन $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2^{\alpha x} + 2^{\alpha(1-x)}$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A) $g(x)$ का निम्नतम मान (minimum value) $2^{\frac{7}{6}}$ है
(B) $g(x)$ का उच्चतम मान (maximum value) $1 + 2^{\frac{2}{3}}$ है
(C) फलन $g(x)$ अपना उच्चतम मान एक से ज्यादा बिंदुओं पर प्राप्त करता है
(D) फलन $g(x)$ अपना निम्नतम मान एक से ज्यादा बिंदुओं पर प्राप्त करता है

6. माना कि त्रिज्या (radius) $R > 0$ का एक वृत्त (circle) G है। माना कि समान त्रिज्या $r > 0$ वाले n वृत्त $G_1, G_2, \dots, G_n$ हैं। मान लीजिए कि n वृत्तों $G_1, G_2, \dots, G_n$ में से प्रत्येक वृत्त, वृत्त G को बाह्यस्पर्श (touches externally) करता है। इसके अलावा $i = 1, 2, \dots, n-1$ के लिए वृत्त G_i, G_{i+1} को बाह्यस्पर्श करता है, एवं G_n, G_1 को बाह्यस्पर्श करता है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A) यदि $n = 12$ है, तब $\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r > R$ है (B) यदि $n = 5$ है, तब $r < R$ है
(C) यदि $n = 8$ है, तब $(\sqrt{2} - 1)r < R$ है (D) यदि $n = 4$ है, तब $(\sqrt{2} - 1)r < R$ है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न सूचियों पर विचार कीजिए -

सूची-I		सूची-II	
(I)	$\left\{ x \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right] : \cos x + \sin x = 1 \right\}$	(P)	में दो अवयव (two elements) हैं
(II)	$\left\{ x \in \left[-\frac{5\pi}{18}, \frac{5\pi}{18} \right] : \sqrt{3} \tan 3x = 1 \right\}$	(Q)	में तीन अवयव (three elements) हैं
(III)	$\left\{ x \in \left[-\frac{6\pi}{5}, \frac{6\pi}{5} \right] : 2 \cos(2x) = \sqrt{3} \right\}$	(R)	में चार अवयव (four elements) हैं
(IV)	$\left\{ x \in \left[-\frac{7\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right] : \sin x - \cos x = 1 \right\}$	(S)	में पांच अवयव (five elements) हैं
		(T)	में छः अवयव (six elements) हैं

सही विकल्प है :

- (A) I → P; II → S; III → P; IV → S
 (B) I → Q; II → P; III → T; IV → R
 (C) I → P; II → P; III → T; IV → R
 (D) I → Q; II → P; III → T; IV → S

रफ कार्य के लिए जगह

8. दो खिलाड़ी P_1 एवं P_2 एक दूसरे के विरुद्ध एक खेल खेलते हैं। इस खेल के प्रत्येक राउंड (round) में दोनों खिलाड़ी एक-एक बार एक न्याय्य पासा (fair die) उछालते हैं, जहाँ पासे के छह फलकों (six faces) पर छह भिन्न संख्याएँ (six distinct numbers) हैं। माना कि x एवं y क्रमशः P_1 एवं P_2 द्वारा पासे के उछाले जाने पर प्रकट होने वाली संख्याओं को निरूपित करते हैं। यदि $x > y$ होता है, तब P_1 को 5 अंक मिलता है एवं P_2 को 0 अंक मिलता है। यदि $x = y$ होता है, तब प्रत्येक खिलाड़ी को 2 अंक मिलते हैं। यदि $x < y$ होता है, तब P_1 को 0 अंक मिलता है एवं P_2 को 5 अंक मिलता है। माना कि i -वाँ (i^{th}) राउंड खेलने के बाद, X_i एवं Y_i क्रमशः P_1 एवं P_2 के द्वारा प्राप्त कुल अंक हैं।

सूची-I		सूची-II	
(I)	$(X_2 \geq Y_2)$ होने की प्रायिकता (probability)	(P)	$\frac{3}{8}$ है
(II)	$(X_2 > Y_2)$ होने की प्रायिकता	(Q)	$\frac{11}{16}$ है
(III)	$(X_3 = Y_3)$ होने की प्रायिकता	(R)	$\frac{5}{16}$ है
(IV)	$(X_3 > Y_3)$ होने की प्रायिकता	(S)	$\frac{355}{864}$ है
		(T)	$\frac{77}{432}$ है

सही विकल्प है :-

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow S$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow T$
 (C) $I \rightarrow P; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$ (D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow T; IV \rightarrow S$
9. माना कि p, q एवं r शून्येतर वास्तविक संख्याएँ (nonzero real numbers) हैं जो एक हरात्मक श्रेणी (harmonic progression) के क्रमशः 10वाँ, 100वाँ एवं 1000वाँ पद (terms) हैं। रैखिक समीकरणों के निकाय (system of linear equations)

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ 10x + 100y + 1000z &= 0 \\ qr x + pr y + pq z &= 0. \end{aligned}$$

पर विचार कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\frac{q}{r} = 10$ है, तब रैखिक समीकरणों के निकाय का	(P)	हल $x = 0, y = \frac{10}{9}, z = -\frac{1}{9}$ है
(II)	यदि $\frac{p}{r} \neq 100$ है, तब रैखिक समीकरणों के निकाय का	(Q)	हल $x = \frac{10}{9}, y = -\frac{1}{9}, z = 0$ है
(III)	यदि $\frac{p}{q} \neq 10$ है, तब रैखिक समीकरणों के निकाय का	(R)	अनंत हल (infinitely many solutions) है
(IV)	यदि $\frac{p}{q} = 10$ है, तब रैखिक समीकरणों के निकाय का	(S)	कोई हल नहीं (no solution) है
		(T)	कम से कम एक हल (at least one solution) है

सही विकल्प है :-

- (A) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow T$
 (C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

10. दीर्घवृत्त (ellipse)

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

पर विचार कीजिए। माना कि $H(\alpha, 0)$, $0 < \alpha < 2$, एक बिंदु (point) है। बिंदु H से होती हुई एवं y -अक्ष के समांतर (parallel to the y -axis) एक सरल रेखा (straight line) दीर्घवृत्त एवं इसके सहवृत्त (auxiliary circle) को प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में क्रमशः बिंदुओं E एवं F पर प्रतिच्छेदित (intersect) करती है। बिंदु E पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा (tangent) धनात्मक x -अक्ष को एक बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है। मान लीजिए कि F एवं मूलबिंदु (origin) को जोड़ने वाली सरल रेखा, धनात्मक x -अक्ष के साथ एक कोण (angle) ϕ बनाती है।

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\phi = \frac{\pi}{4}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल	(P)	$\frac{(\sqrt{3}-1)^4}{8}$ है
(II)	यदि $\phi = \frac{\pi}{3}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल	(Q)	1 है
(III)	यदि $\phi = \frac{\pi}{6}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल	(R)	$\frac{3}{4}$ है
(IV)	यदि $\phi = \frac{\pi}{12}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल	(S)	$\frac{1}{2\sqrt{3}}$ है
		(T)	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$ है

सही विकल्प है:

(A) $I \rightarrow Q; II \rightarrow T; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow T; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow Q; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों (inverse trigonometric functions) के केवल मुख्य मानों (only principal values) पर विचार

करते हुए। यदि $\lambda = \frac{3}{2} \cos^{-1} \sqrt{\frac{2}{2+\pi^2}} + \frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{2\sqrt{2}\pi}{2+\pi^2} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{2}}{\pi}$ है, तो $\frac{4\lambda}{3}$ का मान है ($\pi = 3.14$ लेने पर)

2. माना कि α एक धनात्मक वास्तविक संख्या (positive real number) है। माना कि फलनों (functions) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एवं $g: (\alpha, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ को

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{12}\right) \text{ तथा } g(x) = \frac{2\log_e(\sqrt{x} - \sqrt{\alpha})}{\log_e(e^{\sqrt{x}} - e^{\sqrt{\alpha}})}$$

द्वारा परिभाषित किया जाता है। तब $3 \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(g(x))$ का मान _____ है।

3. महामारी के एक अध्ययन में 900 व्यक्तियों के आँकड़े (data) एकत्रित किये गये। यह पाया गया कि
- 190 व्यक्तियों को बुखार के लक्षण थे,
 - 220 व्यक्तियों को खांसी के लक्षण थे,
 - 220 व्यक्तियों को श्वासरोग के लक्षण थे,
 - 330 व्यक्तियों को बुखार या खांसी या दोनों के लक्षण थे,
 - 350 व्यक्तियों को खांसी या श्वासरोग या दोनों के लक्षण थे,
 - 340 व्यक्तियों को बुखार या श्वासरोग या दोनों के लक्षण थे,
 - 30 व्यक्तियों को तीनों (बुखार, खांसी एवं श्वासरोग) के लक्षण थे।
- यदि इन 900 व्यक्तियों से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप (randomly) से चुना जाता है, तब उस चुने गये व्यक्ति को अधिकतम (at most) एक लक्षण होने की प्रायिकता (probability) _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना कि Z एक शून्येतर काल्पनिक भाग (non-zero imaginary part) वाली सम्मिश्र संख्या (complex number) है। यदि $\frac{2 + 3z + 4z^2}{2 - 3z + 4z^2}$ एक वास्तविक संख्या (real number) है, तब $5|Z|^2$ का मान _____ है।
5. संवृत अन्तराल (closed interval) $[2022, 4482]$ में अंकों 0, 2, 3, 4, 6, 7 से बनने वाले 4-अंकीय (4-digit) पूर्णांकों (integers) की संख्या _____ है।
6. माना कि ABC एक त्रिभुज (triangle) है जिसमें $AB = 1$, $AC = 3$ एवं $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ है। यदि त्रिज्या (radius) $r > 0$ का एक वृत्त (circle) भुजाओं AB , AC को स्पर्श करता है एवं त्रिभुज ABC के परिवृत्त (circumcircle) को अंदर से स्पर्श (touches internally) करता है, तब $\frac{(4-r)^2}{4}$ का मान _____ है।
7. यदि $x > 0$ के लिए, $y(x)$ अवकल समीकरण (differential equation) $xy - (y^2 - 4y)dx = 0$, $y(1) = 2$ का हल (solution) है एवं वक्र (curve) $y = y(x)$ का ढाल (slope) कभी भी शून्य नहीं (never zero) होता है, तब $\frac{5}{2}y(\sqrt{2})$ का मान _____ है।
8. यदि

$$\beta = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - (1 - x^3)^{\frac{1}{3}} + \left((1 - x^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \sin x}{x \sin^2 x}$$

है, तब $\frac{18}{5}\beta$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122045